

HydroNodeStation 01

Autarke Wetterstation inkl. KI-Analyse im HydroNode-Netzwerk

Felix Knoll

Einzel-Projekt

DAPI

Projektbeschreibung

Ausgangslage & Zielsetzung

- Das HydroNode-Netzwerk inkl. mobiler iOS-App ist vollständig entwickelt und ermöglicht die digitale Verwaltung, Visualisierung und Analyse von Umweltdaten in einem vernetzten System.
- Im nächsten Schritt werden physische Wetterstationen mit autarker Solar-/Akkuverorgung und erweiterter Umweltsensorik (inkl. CO₂, Lautstärke) in das Netzwerk integriert.

Technischer Umfang

- Sensorik: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, UV-Index, Partikelkonzentration, CO₂-Konzentration sowie Umgebungslautstärke.
- Datenübertragung vollständig autark via LoRaWAN über das Helium-Netzwerk, ohne WLAN oder lokale Infrastruktur. Daten fließen ins HydroNode-Backend, wo diese verarbeitet und gespeichert werden.
- Stromversorgung über Solarmodul und LiPo-Akku für netzunabhängigen Dauerbetrieb. Optimierung durch Deep-Sleep-Modi und energieeffiziente Sensorik wird im Rahmen von Hardwaretests erarbeitet.
- Nach erfolgreichem Prototyping wird ein PCB entwickelt und produziert.
- Abschließend wird evaluiert, welche Mehrwerte KI-Methoden aus den gesammelten Sensordaten generieren können (Luftqualität), zunächst explorativ, perspektivisch als produktives Feature.

Abgrenzung

- Einzel-Projekt. App-Basis und Netzwerk-Infrastruktur sind bereits vorhanden. Fokus: Hardware, Sensorik, LoRaWAN-Anbindung, Autarkie und abschließende KI-Evaluation.

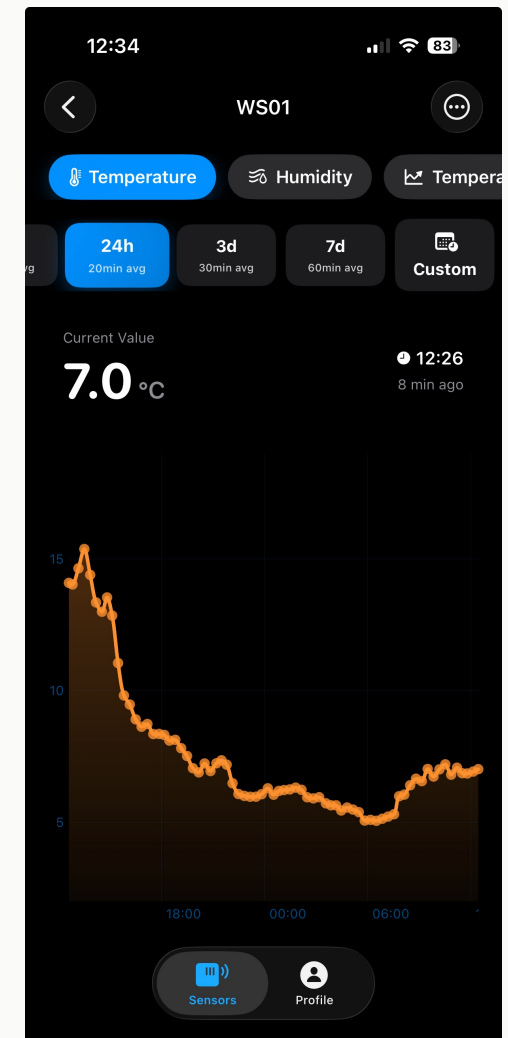
HydroNode – Technische Übersicht

Was bereits existiert

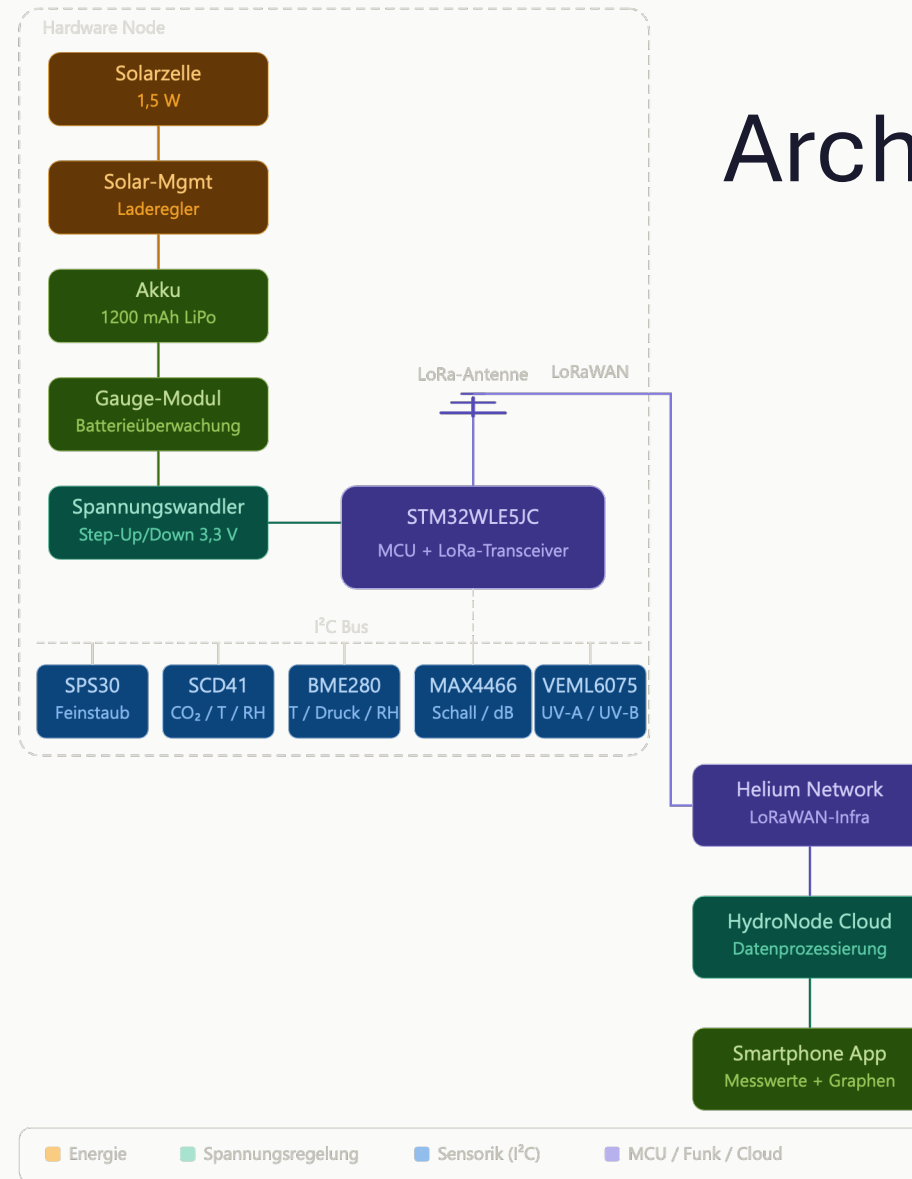
- iOS-App (Swift) vollständig entwickelt: Echtzeit-Datenvisualisierung, Nutzerkonten
 - Backend-Infrastruktur: API, Datenbank, Kafka-Pipeline, Webhook für Arduino Library für WLAN-Sensorik
 - HydroNode-Netzwerk: Geräteregistrierung, Stationsverwaltung, Datenabruf und Speicherung produktiv
- > Fokus dieses Projekts: physische Wetterstation: Hardware, Autarkie, PCB-Entwicklung, KI-Evaluation

HydroNodeStation 01 - Prototyp: Sensoren & Mikrocontroller

- Chip: **Wio-E5 mini Dev Board mit STM32WLE5JC**
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck: **BME280**
- UV-Index: **VEML6075**
- Feinstaub PM1.0/PM2.5/PM4.0/PM10: **SPS30**
- CO₂: **SCD41**
- Lautstärke (optional): **MAX4466**



Architekturskizze



KI-Analyse & Testmöglichkeiten

KI-Analyse: Möglichkeiten

- Datenpipeline: LoRaWAN -> Helium-Netzwerk -> Backend-API -> Kafka-Stream -> Postgres-DB
- Anomalie-Erkennung: **Isolation Forest** (unüberwacht) oder **Autoencoder** (neuronales Netz) für Ausreißer in Sensordaten
- Zeitreihen-Prognose: **LSTM**-Modell für Trendvorhersagen (CO₂, Feinstaub, Temperatur)
- Korrelationsanalyse: statistische Zusammenhänge zwischen allen Sensorkanälen (z. B. Lautstärke <-> CO₂ <-> Feinstaub)
- Luftqualitäts-Klassifikation: Einstufung in Kategorien (gut / moderat / kritisch) auf Basis kombinierter Sensorwerte

Was man konkret testen kann

- Sensor-Ausfall oder unplausible Messwerte automatisch erkennen und flaggen
- Kurzzeit-Prognose: CO₂-Anstieg, Feinstaubspitzen oder Lärmereignisse vorhersagen (15–60 Min. Horizont)
- Standortvergleich: Muster zwischen mehreren Stationen identifizieren (urban vs. ländlich, Tageszeiten)
- Perspektivisch: Push-Benachrichtigungen via App bei Grenzwertüberschreitungen (z. B. Feinstaub, CO₂)

Feature-Liste mit Aufwandsschätzung

#	Feature / Aufgabe	Bereich	Std.
1	Hardware-Auswahl & Beschaffung (ESP32, Sensoren, Solar, Akku, LoRa-Modul, Gehäuse)	Hardware	8
2	Schaltplan & Aufbau der Wetterstation-Elektronik	Hardware	9
3	Sensor: Temperatur & Luftfeuchtigkeit & Luftdruck	Sensorik	2
4	Sensor: UV-Index & Lichtstärke (VEML6075)	Sensorik	2
5	Sensor: Partikel Konzentration (SPS30)	Sensorik	4
6	Sensor: CO ₂ -Konzentration	Sensorik	4
7	Sensor: Umgebungslautstärke (MEMS-Mikrofon)	Sensorik	3
8	Standalone-Test: Sensoren & LoRaWAN ohne Systemanbindung	Testing	8
9	PCB-Design, Bestellung & Bestückung (Layout, Schematic, Order)	PCB	9
10	Autarke Stromversorgung: Solar-Laderegler + LiPo-Akku-Management	Autarkie	13

Feature-Liste mit Aufwandsschätzung

#	Feature / Aufgabe	Bereich	Std.
11	Deep-Sleep & Power-Management Firmware	Firmware	7
12	LoRaWAN-Firmware: Payload-Codec, Sendezyklus, Duty-Cycle-Management	LoRaWAN	12
13	Helium-Netzwerk: Device-Registrierung, Console-Integration, Decoder	LoRaWAN	5
14	Backend: LoRaWAN-Datenpipeline -> HydroNode (Amazon SNS)	Backend	8
15	Website: Erstellung einer Website für Echtzeit-Dashboard für alle Stationssensoren	Frontend	14
16	App: Historische Verlaufsdiagramme (alle Sensorkanäle)	App / UI	6
17	App: Stations-Verwaltung (Hinzufügen, Benennen, Statusanzeige)	App / UI	4
18	KI-Evaluation: Datensatz-Aufbereitung & Modellauswahl	KI-Eval	8
19	KI-Evaluation: Testing, Benchmarking & Ergebnisdokumentation	KI-Eval	8
20	Feldtest, Integrationstests & Abschlusssdokumentation	Abschluss	16

Verwendung

HydroNodeStation 01 - Autarke Wetterstation im HydroNode-Netzwerk

Einsatzmöglichkeiten

- Umwelt- & Klimamonitoring: Langzeiterfassung von Luftqualität, Temperatur und Lärm im urbanen oder campusnahen Umfeld
- Forschung & Lehre: Reale Sensordaten als Grundlage für Analysen, KI-Experimente und studentische Projekte
- Smart City: Dezentrales, autarkes Sensornetz ohne Infrastrukturaufwand, skalierbar auf mehrere Standorte

Aufstellung an der OTH Regensburg als erster realer Standort möglich

Campusdaten in Echtzeit, öffentlich einsehbar über das HydroNode-Dashboard
